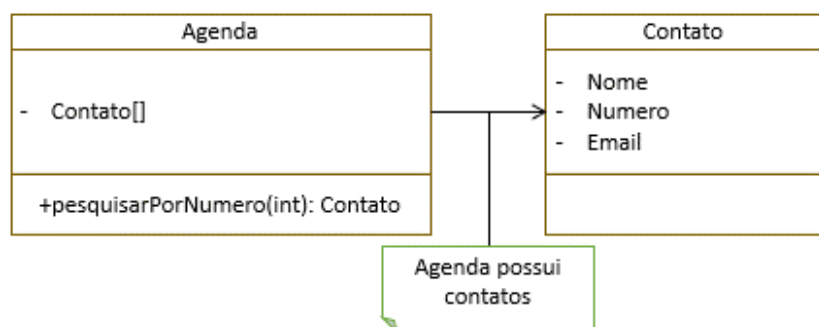
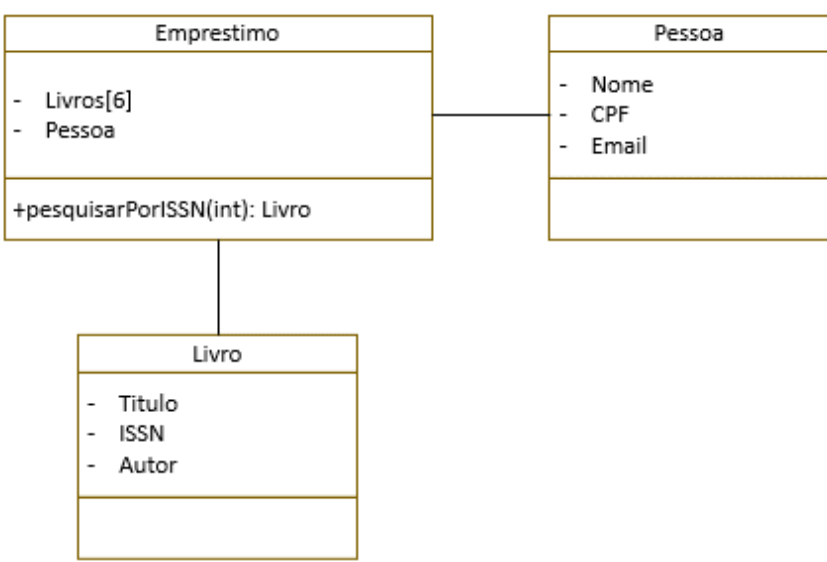
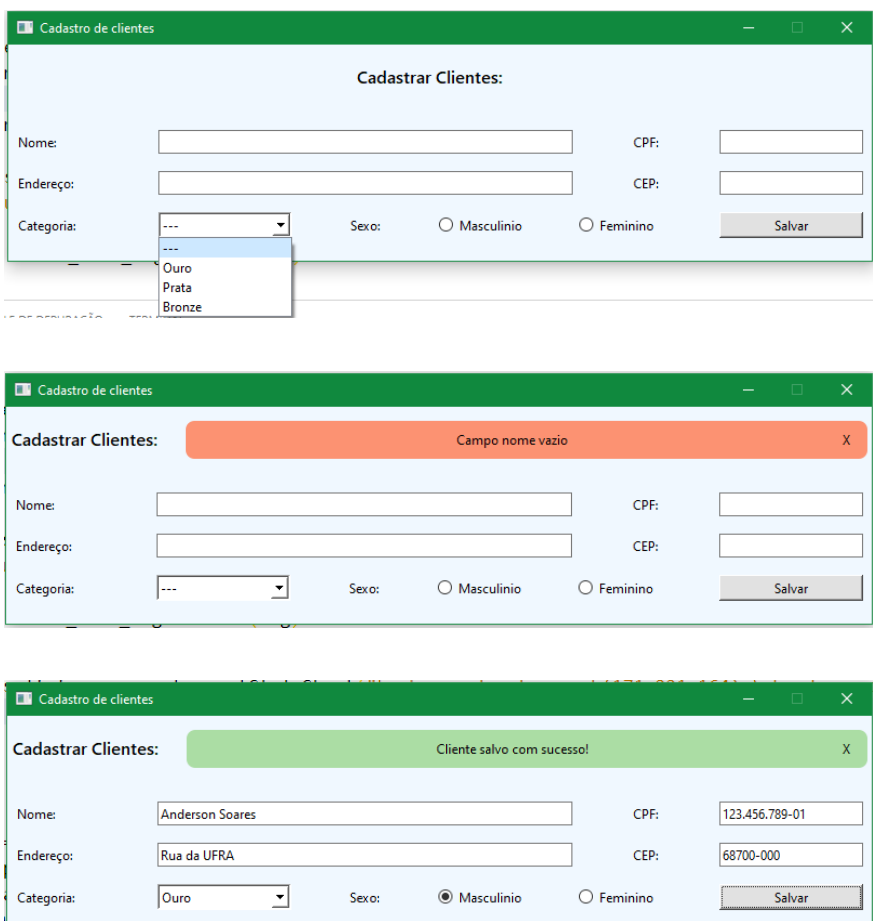


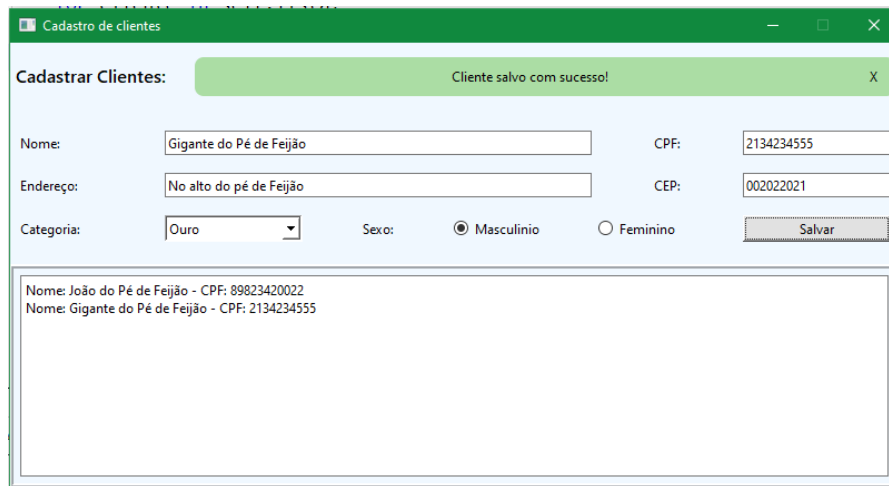
	Programação Orientada a Objetos (POO)
1.	Identifique as classes e implemente um programa para a seguinte especificação: “O supermercado vende diferentes tipos de produtos. Cada produto tem um preço e uma quantidade em estoque. Um pedido de um cliente é composto de itens, onde cada item especifica o produto que o cliente deseja e a respectiva quantidade. Esse pedido pode ser pago em dinheiro, cheque ou cartão.”
2.	Faça um programa de agenda telefônica, com as classes Agenda e Contato. Seu programa deve possuir uma classe que permita executar uma consulta por um contato na agenda.  <pre> classDiagram class Agenda { - Contato[] +pesquisarPorNumero(int): Contato } class Contato { - Nome - Numero - Email } Agenda --> Contato </pre> The diagram shows a class Agenda with a private attribute <code>- Contato[]</code> and a public method <code>+pesquisarPorNumero(int): Contato</code>. It is associated with a class Contato which has private attributes <code>- Nome</code>, <code>- Numero</code>, and <code>- Email</code>. A note indicates "Agenda possui contatos".
3.	Faça um programa para controle de empréstimo de livros, com as classes Empréstimo, Livro e Pessoa. Seu programa deve possuir uma classe que permita executar uma consulta por um livro dado o seu ISSN.  <pre> classDiagram class Empréstimo { - Livros[6] - Pessoa +pesquisarPorISSN(int): Livro } class Livro { - Titulo - ISSN - Autor } class Pessoa { - Nome - CPF - Email } Empréstimo --> Livro Empréstimo --> Pessoa </pre> The diagram shows three classes: Empréstimo, Livro, and Pessoa. Empréstimo has private attributes <code>- Livros[6]</code> and <code>- Pessoa</code>, and a public method <code>+pesquisarPorISSN(int): Livro</code>. It is associated with Livro (attributes: <code>- Titulo</code>, <code>- ISSN</code>, <code>- Autor</code>) and Pessoa (attributes: <code>- Nome</code>, <code>- CPF</code>, <code>- Email</code>).
4.	Faça um programa para representar a árvore genealógica de uma família. Para tal, crie uma classe Pessoa que permita indicar, além de nome e idade, o pai e a mãe. Considere que pai e mãe também são do tipo Pessoa.
5.	Faça um programa que calcule a área de uma figura geométrica. Aceite quatro tipos de figura geométrica: quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Use herança.

	Graphical User Interface (GUI)
6.	Considerando a classe Cliente da questão 1, implemente uma GUI para cadastrar os clientes do supermercado da questão. Sua GUI deverá seguir o modelo das imagens a seguir. Considere que: - para realizar o cadastro de um cliente todos os campos do formulário são obrigatórios; - uma mensagem de erro deverá surgir indicando o campo que não foi preenchido; - uma mensagem de sucesso deverá ser exibida quando o cliente for cadastrado com sucesso; - a classe Cliente pode possuir os seguintes atributos: nome, CPF, endereço, cep, sexo e categoria de clientes. - O atributo categoria do cliente pode assumir três valores: Ouro, Prata ou Bronze. - Ao final, deve ser impressa no terminal a lista de clientes cadastrados. 

7.

Considerando o contexto da questão 1 e a GUI da questão 6. Considere que:

- Os clientes cadastrados deverão ser salvos em uma lista;
- Os clientes cadastrados deverão ser listados em um QTextEdit (ver imagem abaixo);



Cadastro de clientes

Cadastrar Clientes: Cliente salvo com sucesso!

Nome: CPF:

Endereço: CEP:

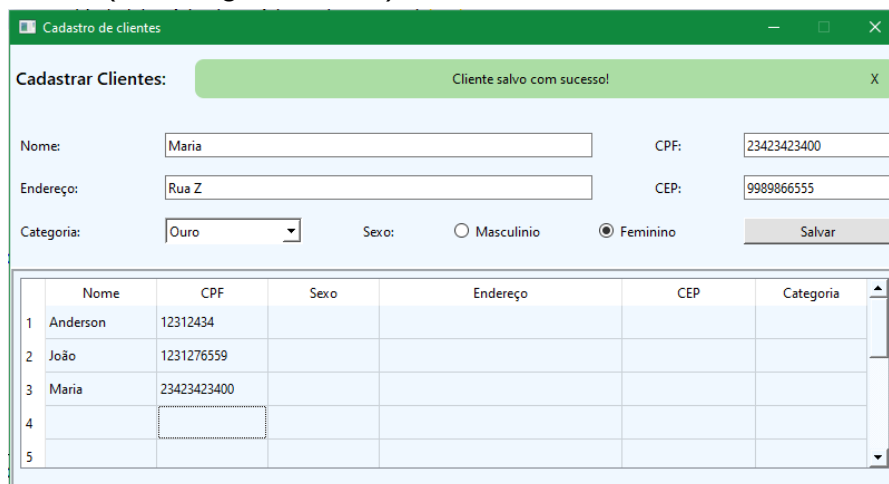
Categoria: Sexo: ☒ Masculino ☐ Feminino

Nome: João do Pé de Feijão - CPF: 89823420022
Nome: Gigante do Pé de Feijão - CPF: 2134234555

8.

Considerando o contexto da questão 1 e a GUI da questão 6. Considere que:

- Os clientes cadastrados deverão ser salvos em uma lista;
- Os clientes cadastrados deverão ser listados em um QTableWidgetItem (ver imagem abaixo);



Cadastro de clientes

Cadastrar Clientes: Cliente salvo com sucesso!

Nome: CPF:

Endereço: CEP:

Categoria: Sexo: ☐ Masculino ☒ Feminino

	Nome	CPF	Sexo	Endereço	CEP	Categoria
1	Anderson	12312434				
2	João	1231276559				
3	Maria	23423423400				
4						
5						